

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 5: Entropiya, Mükəmməl Məxfilik və Semantik Təhlükəsizlik

Bu mühazirə informasiya nəzəriyyəsinin əsas anlayışlarını - entropiya, qarşılıqlı informasiya, şərti entropiya və onların kriptografiyada tətbiqini, o cümlədən mükəmməl məxfilik və semantik təhlükəsizlik anlayışlarını əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	2
2	Mühazirənin Öyrənmə Nəticələri	2
3	Giriş: İnformasiya nəzəriyyəsi və kriptografiya	2
4	Entropiya anlayışı	3
4.1	İnformasiyanın ölçülməsi	3
4.2	Entropiyanın tərifı	3
4.3	Birgə entropiya və şərti entropiya	5
4.4	Qarşılıqlı informasiya	5
5	Mükəmməl məxfilik	6
5.1	Kerckhoffs prinsipi və Mükəmməl Məxfilik	6
5.2	Şannonun Mükəmməl Məxfilik Tərifı	6
5.3	Bir dəfəlik bloknot (One-Time Pad)	7
5.4	OTP-nin praktiki məhdudiyyətləri	9
5.5	Mükəmməl məxfilik və entropiya	9
6	Semantik Təhlükəsizlik (Semantic Security)	10
6.1	Semantik təhlükəsizliyin mahiyyəti	10
6.2	Semantik təhlükəsizlik anlayışı	10
6.3	Formal tərif	11
6.4	Semantik təhlükəsizliyin formal tərifı: Fərqləndirilməzlik Oyunu	11
6.5	Mükəmməl məxfilik və semantik təhlükəsizlik müqayisəsi	12
6.6	Semantik təhlükəsizlik və ehtimal	12
6.7	IND-CPA və daha güclü təhlükəsizlik modelləri	13
7	Entropiya və Təhlükəsizlik Xidmətləri	14
8	Ad günü paradoksu və entropiya	14
9	Müasir Kriptografiyada Entropiyanın Rolu	15
9.1	Blokçeyn və Kriptovalyutalar	15
9.2	Parol Menecerləri və Təhlükəsizlik	16
9.3	Kvant Kriptografiyası və Gələcək	16
10	Çalışmalar	16
11	Çalışmaların həlli	17
12	Xülasə	18
13	Əlavə oxu üçün materiallar	19

1 Mühazirənin məqsədləri

2 Mühazirənin Öyrənmə Nəticələri

Bu mühazirəni bitirdikdən sonra tələbə aşağıdakı bacarıqlara yiyələnəcək:

- **Entropiya:** Entropiya anlayışını və onun informasiya nəzəriyyəsindəki rolunu izah edə biləcək (Shannon, 1948);
- **İnformasiya Ölçüləri:** Birgə entropiya, şərti entropiya və qarşılıqlı informasiyanı hesablaya biləcək (Cover and Thomas, 2012);
- **Mükəmməl Məxfilik:** Şannonun **mükəmməl məxfilik** tərifini başa düşəcək (Shannon, 1949);
- **Bir-dəfəlik Bloknot:** Bir-dəfəlik bloknotun (one-time pad) **mükəmməl məxfiliyini** izah edə biləcək (Vernam, 1919);
- **Məhdudiyyətlər:** **Mükəmməl məxfiliyin** praktiki məhdudiyyətlərini (açar uzunluğu, idarəetmə) anlayacaq (Katz and Lindell, 2020);
- **Semantik Təhlükəsizlik:** Semantik təhlükəsizlik anlayışını və onun formal tərifini izah edə biləcək (Goldwasser and Micali, 1982);
- **Müqayisə:** **Mükəmməl məxfilik** və semantik təhlükəsizlik arasındakı fərqləri sadalaya biləcək (Katz and Lindell, 2020).

3 Giriş: İnformasiya nəzəriyyəsi və kriptografiya

İnformasiya nəzəriyyəsi 1948-ci ildə Klod Şannonun "A Mathematical Theory of Communication" əsəri ilə əsas qoyulmuş riyazi bir sahədir (Shannon, 1948). Bu nəzəriyyə informasiyanın kəmiyyət ölçüsünü, saxlanması və ötürülməsini öyrənir. Kriptografiya isə informasiyanın qorunması ilə məşğul olur - bu iki sahə təbii olaraq sıx əlaqəlidir.

Klod Şannon 1949-cu ildə yazdığı "Communication Theory of Secrecy Systems" əsərində informasiya nəzəriyyəsini kriptografiyaya tətbiq edərək, müasir kriptografiyanın nəzəri əsaslarını yaratdı (Shannon, 1949). Bu mühazirədə biz Şannonun bu fundamental işini və onun müasir davamı olan semantik təhlükəsizlik anlayışını öyrənəcəyik.

Əsas suallar

- İnformasiyanı necə ölçmək olar?
- Təsadüfiliq və qeyri-müəyyənlik necə ifadə olunur?
- Bir şifrələmə sisteminin "mükəmməl" olması nə deməkdir?
- Mükəmməl təhlükəsizlik praktikada mümkündürmü?
- Müasir kriptografiyada "təhlükəsizlik" necə təyin olunur?

Gilbert Vernam (1890-1960)

Amerikalı mühəndis, AT&T-də çalışmışdır. "Secret Signaling System" üçün patent müraciəti 13 sentyabr 1918-ci ildə verilmiş, patent isə 22 iyul 1919-cu ildə dərc edilmişdir (Vernam, 1919). Vernamın ideyası sonradan Şannon tərəfindən mükəmməl məxfilik anlayışı ilə əlaqələndirilmişdir. Maraqlıdır ki, Vernam öz sisteminin mükəmməl təhlükəsiz olduğunu bilmirdi - bu, Şannonun işlərindən sonra məlum oldu.

Robert Fano (1917-2016)

İtalyan-amerikalı kompüter alimi, MIT professoru. Şannonla birlikdə informasiya nəzəriyyəsinin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Fano, Şannon-Fano kodlaşdırmasının (sonradan Huffman kodlaşdırması ilə əvəz olundu) yaradıcılarından biridir (Fano, 1949). Onun tələbələrindən biri də məşhur kriptograf Ronald Rivestdir (RSA-nın "R" hissəsi).

4 Entropiya anlayışı

4.1 İnformasiyanın ölçülməsi

Tutaq ki, bir hadisənin baş vermə ehtimalı p -dir. Bu hadisənin baş verməsi bizə nə qədər informasiya verir? İntuitiv olaraq, az ehtimallı hadisələr daha çox informasiya daşıyır. Məsələn, "günəş sabah doğacaq" hadisəsi (ehtimalı təqribən 1) heç bir informasiya daşımır, amma "sabah qar yağacaq" hadisəsi (az ehtimallı) çox informasiya daşıyır.

Tərif 4.1 (Xüsusi informasiya (Self-information)). Ehtimalı p olan hadisənin xüsusi informasiyası (Shannon, 1948):

$$I(x) = -\log_2 p(x) \text{ bit}$$

Loqarifmin 2 əsasında olması informasiyanı bitlərlə ölçməyə imkan verir.

Nümunələr:

- Yazı-tura atarkən yazı gəlməsi ($p = 0.5$): $I = -\log_2(0.5) = 1$ bit
- Saxta sikkə ($p = 0.9$): $I = -\log_2(0.9) \approx 0.15$ bit
- Saxta sikkə ($p = 0.1$): $I = -\log_2(0.1) \approx 3.32$ bit

4.2 Entropiyanın tərifı

Tərif 4.2 (Entropiya). Diskret təsadüfi dəyişən X üçün entropiya $H(X)$, onun ortalama informasiya miqdarını (və ya qeyri-müəyyənliyini) ifadə edir (Shannon, 1948):

$$H(X) = -\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log_2 p(x) \quad (1)$$

burada $\mathcal{X}$ təsadüfi dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğuudur. Ölçü vahidi olaraq **bit** istifadə olunur.

Entropiya təsadüfi dəyişənin qeyri-müəyyənliyinin riyazi ölçüsüdür. Müşahidə edilən hadisə nə qədər gözlənilməzdirsə, ondan alınan informasiya və entropiya bir o qədər böyük olur.

Entropiyanın xüsusiyyətləri:

1. **Qeyri-mənfilik:** $H(X) \geq 0$. Ehtimal nəzəriyyəsində mənfəi informasiya anlayışı mövcud deyil (Cover and Thomas, 2012).
2. **Sıfır entropiya:** $H(X) = 0$ yalnız və yalnız X deterministik olduqda (yəni bir nəticənin ehtimalı 1, digərləri 0 olduqda) mümkündür. Bu halda heç bir qeyri-müəyyənlik yoxdur.
3. **Maksimum entropiya:** $|\mathcal{X}| = n$ üçün maksimum entropiya $\log_2 n$ -ə bərabərdir. Bu vəziyyət yalnız X **bərabərehtimallı (uniform) paylanmaya** malik olduqda baş verir (Feller, 1968).
4. **Çöküklük (Concavity):** Entropiya p ehtimal paylanmasının çökük funksiyasıdır. Bu o deməkdir ki, iki fərqli paylanmanın qarışığı (mixture) fərdi paylanmalardan daha yüksək entropiyaya malikdir (Cover and Thomas, 2012).

Nümunə 4.1 (Sikkə atma). Əgər bir sikkə həm yazı, həm tura üçün 0.5 ehtimalla atılırsa (ədalətli sikkə), onun entropiyası:

$$H(X) = -(0.5 \log_2 0.5 + 0.5 \log_2 0.5) = -(-0.5 - 0.5) = 1 \text{ bit.}$$

Bu, informasiya nəzəriyyəsində ən yüksək qeyri-müəyyənlik halıdır. Əgər sikkənin hər iki üzünü tura olsa ($p = 1$), onda $H(X) = 0$ olar.

Nümunə 4.2 (İkili entropiya funksiyası). İkili təsadüfi dəyişən $X \in \{0, 1\}$ üçün $P(X = 1) = p$ və $P(X = 0) = 1 - p$ olsun. Bu halda entropiya funksiyası $H(p)$ kimi işarə olunur:

$$H(p) = -p \log_2 p - (1 - p) \log_2 (1 - p) \quad (2)$$

Xüsusi hallar:

- $p = 0$ və ya $p = 1$: $H(p) = 0$ bit. Hadisə tamamilə müəyyəndir, heç bir informasiya daşımır.
- $p = 0.5$: $H(p) = 1$ bit. Maksimum qeyri-müəyyənlik (məsələn, ədalətli sikkə atışı).
- $p = 0.11$: $H(p) \approx 0.5$ bit. Hadisə daha çox meyilli (biased) olduğu üçün qeyri-müəyyənlik azalır.

Nümunə 4.3 (Entropiyanın hesablanması: Top nümunəsi). Bir qabda 4 qırmızı, 3 mavi və 3 yaşıl top var (cəmi 10 top). Təsadüfi seçilən topun rənginin entropiyasını hesablayaq.

Həll: Ehtimallar: $p_q = 0.4$, $p_m = 0.3$, $p_y = 0.3$.

$$\begin{aligned} H(X) &= - \sum p_i \log_2 p_i \\ &= -(0.4 \log_2 0.4 + 0.3 \log_2 0.3 + 0.3 \log_2 0.3) \\ &\approx -(0.4 \cdot (-1.322) + 0.3 \cdot (-1.737) + 0.3 \cdot (-1.737)) \\ &= 0.529 + 0.521 + 0.521 = \mathbf{1.571 \text{ bit}} \end{aligned}$$

Nəticə: Bu sistemdən bir top seçildikdə orta hesabla 1.571 bit informasiya əldə edilir.

4.3 Birgə entropiya və şərti entropiya

Çox vaxt biz birdən çox təsadüfi dəyişənlə işləyirik. Məsələn, kriptografiyada düz mətn (M), açar (K) və şifrləli mətn (C) arasındakı əlaqələri öyrənirik.

Tərif 4.3 (Birgə entropiya). İki diskret təsadüfi dəyişən X və Y üçün birgə entropiya (Cover and Thomas, 2012):

$$H(X, Y) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 p(x, y)$$

Bu, (X, Y) cütünün ümumi qeyri-müəyyənliyini ölçür.

Tərif 4.4 (Şərti entropiya). Y məlum olduqda X -in qalan qeyri-müəyyənliyi (Shannon, 1948):

$$H(X|Y) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \log_2 p(x|y)$$

Zəncir qaydası: Birgə entropiya ilə şərti entropiya arasında əlaqə (Cover and Thomas, 2012):

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

Bu düstur intuitiv olaraq aydındır: X və Y -nin birgə qeyri-müəyyənliyi, X -in qeyri-müəyyənliyi üstəgəl X məlum olduqda Y -nin qeyri-müəyyənliyinə bərabərdir.

Əgər X və Y müstəqildir (bir birindən asılı deyil) onda:

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y)$$

Nümunə 4.4 (Şərti entropiya). İki sikkə atılır. X birinci sikkənin nəticəsi, Y ikinci sikkənin nəticəsi olsun. Sikkələr düzgün və müstəqildir. $H(X|Y)$ -ni hesablayın.

Həll: Sikkələr müstəqil olduğu üçün $p(x|y) = p(x)$. Onda:

$$\begin{aligned} H(X|Y) &= - \sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 p(x|y) \\ &= - \sum_y p(y) \sum_x p(x|y) \log_2 p(x|y) \\ &= - \sum_y p(y) \sum_x p(x) \log_2 p(x) \\ &= - \sum_y p(y) \cdot (-H(X)) = H(X) = 1 \text{ bit} \end{aligned}$$

Yəni, Y məlum olsa da, X -in qeyri-müəyyənliyi dəyişmir (müstəqillik səbəbindən).

4.4 Qarşılıqlı informasiya

Tərif 4.5 (Qarşılıqlı informasiya). X və Y arasındakı qarşılıqlı informasiya (Shannon, 1948):

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

Qarşılıqlı informasiya, X haqqında məlumatın Y -ni müşahidə etməklə nə qədər azaldığını ölçür. Başqa sözlə, Y X haqqında nə qədər informasiya verir.

Xüsusiyyətləri:

1. Simmetriklik: $I(X; Y) = I(Y; X)$
2. Qeyri-mənfilik: $I(X; Y) \geq 0$, bərabərlik yalnız X və Y müstəqil olduqda olur (Cover and Thomas, 2012)
3. $I(X; X) = H(X)$ (öz-özü ilə qarşılıqlı informasiya entropiyaya bərabərdir)

5 Mükəmməl məxfilik

5.1 Kerckhoffs prinsipi və Mükəmməl Məxfilik

Birinci müəhazirədə öyrəndiyimiz Kerckhoffs prinsipi mükəmməl məxfiliklə sıx bağlıdır (Kerckhoffs, 1883). Şannon bu prinsipi riyazi olaraq sübut etmişdir.

Kerckhoffs prinsipi entropiya dilində

Kerckhoffs prinsipinə görə, kriptosistemin təhlükəsizliyi alqoritmin gizliliyinə deyil, yalnız açarın gizliliyinə əsaslanmalıdır. Entropiya baxımından bu, aşağıdakı kimi ifadə olunur:

- **Açıq alqoritm:** Alqoritm ictimai məlum olduğu üçün onun qeyri-müəyyənliyi sıfırdır: $H(\text{Alqoritm}) = 0$.
- **Maksimum açar entropiyası:** Açar (K) tamamilə təsadüfi seçilməli və gizli saxlanmalıdır: $H(K) = \log_2 |\mathcal{K}|$.
- **Şannonun əsas şərti:** Mükəmməl məxfilik (perfect secrecy) əldə etmək üçün açarın entropiyası mesajın (M) entropiyasından az olmamalıdır (Shannon, 1949):

$$H(K) \geq H(M) \quad (3)$$

Nümunə 5.1. Kerckhoffs prinsipi və OTP tətbiqi. Bir-dəfəlik bloknöt (OTP) sistemində bu prinsiplər tam şəkildə reallaşır:

- **Alqoritm:** XOR əməliyyatı hər kəsə məlumdur və sadədir ($H(\text{XOR}) = 0$).
- **Açar qeyri-müəyyənliyi:** Açar hər mesaj üçün bir dəfə və tam təsadüfi seçilir. Əgər mesaj n bitdirsə, açarın entropiyası da maksimumdur: $H(K) = n$ bit.
- **Məxfilik balansı:** Mükəmməl məxfilik şərti ödənilir ($H(K) = H(M)$), buna görə də şifrəli mətni ələ keçirən hücumçu mesaj haqqında heç bir əlavə informasiya əldə edə bilmir.

Nəticə: Əgər açarın entropiyası mesajın entropiyasından kiçikdirsə ($H(K) < H(M)$), nəzəri olaraq şifrəni sındırmaq mümkündür. Müasir kriptografiya bu " çatışmazlığı" aradan qaldırmaq üçün hesablama mürəkkəbliyinə (computational security) əsaslanır.

5.2 Şannonun Mükəmməl Məxfilik Tərif

Klod Şannon 1949-cu ildə **mükəmməl məxfilik** (perfect secrecy) anlayışını formal olaraq ehtimal nəzəriyyəsi dilində təyin etmişdir (Shannon, 1949).

Tərif 5.1 (Mükəmməl məxfilik). Əgər ixtiyari düz mətn $m \in \mathcal{M}$ və şifrəli mətn $c \in \mathcal{C}$ üçün aşağıdakı şərt ödənərsə, sistem mükəmməl məxfiliyə malikdir:

$$P(M = m | C = c) = P(M = m) \quad (4)$$

Burada $\mathcal{M}$ mümkün düz mətnlər çoxluğu, $\mathcal{C}$ isə mümkün şifrəli mətnlər çoxluğudur.

Bu tərifin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, şifrəli mətn düz mətn haqqında hücumçuya heç bir əlavə informasiya vermir. Hücumçu şifrəli mətni ələ keçirsə belə, onun düz mətn haqqındakı **aprior** (əvvəlki) inancı ilə **aposterior** (sonrakı) inancı eyni qalır.

Entropiya dilində alternativ təriflər: Eyni anlayış informasiya nəzəriyyəsi terminləri ilə belə ifadə oluna bilər:

1. **İnformasiya müstəqilliyi:** M və C təsadüfi dəyişənləri müstəqildir, yəni onların qarşılıqlı informasiyası sıfırdır: $I(M; C) = 0$ (Katz and Lindell, 2020).
2. **Şərti entropiya:** Şifrəli mətni bilmək düz mətnin qeyri-müəyyənliyini azaltmır: $H(M|C) = H(M)$ (Stinson and Paterson, 2018).

Teorem 5.1 (Mükəmməl məxfilik üçün zəruri şərt). Mükəmməl məxfiliyə malik hər bir sistemdə mümkün açarların sayı ən azı mümkün düz mətnlərin sayı qədər olmalıdır (Shannon, 1949):

$$|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}| \quad (5)$$

burada $\mathcal{K}$ mümkün açarlar çoxluğu.

Praktiki Nəticə: Şannonun bu teoremi göstərir ki, mükəmməl təhlükəsizlik üçün açarın uzunluğu mesajın uzunluğundan az ola bilməz. Məhz bu "şərt" şərt səbəbindən mükəmməl məxfilik (məsələn, OTP) praktikada geniş istifadə olunmur və biz hesablama mürəkkəbliyinə əsaslanan sistemlərə keçirik.

5.3 Bir dəfəlik bloknot (One-Time Pad)

Bir dəfəlik bloknot (OTP) mükəmməl məxfiliyə malik olan yeganə şifrləmə sistemidir (Vernam, 1919). Bu sistem 1917-ci ildə Gilbert Vernam tərəfindən patentləşdirilmişdir.

Tərif 5.2 (Bir-dəfəlik bloknot - OTP). OTP sistemi aşağıdakı qaydalarla işləyən simmetrik şifrləmə üsuludur:

- **Düz mətn:** $M = m_1 m_2 \dots m_n$ (bitlər ardıcılığı).
- **Açar:** $K = k_1 k_2 \dots k_n$ (tam təsadüfi seçilmiş bitlər).
- **Şifrləmə:** $c_i = m_i \oplus k_i$ (i -ci bitlərin XOR-lanması) (Vernam, 1919).
- **Deşifrləmə:** $m_i = c_i \oplus k_i$.

Teorem 5.2 (OTP-nin mükəmməl məxfiliyi). Əgər açar K həqiqətən təsadüfi (bərabərehtimallı) seçilirsə, hər bir istifadə üçün unikaldirsə və heç vaxt təkrar istifadə edilmirsə, OTP sistemi **mükəmməl məxfiliyə** malikdir (Shannon, 1949).

İsbat:

Teorem 5.3 (OTP-nin mükəmməl məxfiliyinin isbatı). Əgər açar K bərabərehtimallı (uniform) paylanıbsa ($P(K = k) = 1/2^n$), onda ixtiyari $m \in \mathcal{M}$ və $c \in \mathcal{C}$ üçün $P(M = m|C = c) = P(M = m)$ şərti ödənilir.

İsbat: İsbatı üç mərhələdə həyata keçiririk:

1. **Şərti ehtimalın müəyyən edilməsi:** Əvvəlcə $P(C = c|M = m)$ ehtimalını hesablayaq. Bu, "mesaj m olarsa, şifrəli mətnin c olması ehtimalı nədir?" sualıdır. OTP-də $C = M \oplus K$ olduğu üçün, verilmiş m və c üçün bu bərabərliyi ödəyən yeganə bir açar mövcuddur: $k = m \oplus c$.

$$P(C = c|M = m) = P(K = m \oplus c) = \frac{1}{2^n} \quad (6)$$

İzah: Açar tam təsadüfi (bərabərehtimallı) seçildiyi üçün, hər hansı bir konkret açarın (o cümlədən $m \oplus c$ açarının) seçilmə ehtimalı tam olaraq $1/2^n$ -dir.

2. **Şifrəli mətnin tam ehtimalının hesablanması:** İndi isə hücumçunun gördüyü c şifrəli mətnin ümumi (marjinal) ehtimalını **Tam Ehtimal Düsturu** ilə tapaq:

$$P(C = c) = \sum_{m' \in \mathcal{M}} P(C = c|M = m')P(M = m') \quad (7)$$

1-ci addımdakı nəticəni ($1/2^n$) yerinə qoysaq:

$$P(C = c) = \sum_{m' \in \mathcal{M}} \left(\frac{1}{2^n} \right) P(M = m') = \frac{1}{2^n} \sum_{m' \in \mathcal{M}} P(M = m') = \frac{1}{2^n} \cdot 1 = \frac{1}{2^n} \quad (8)$$

İzah: Bütün mümkün mesajların ehtimalları cəmi 1-ə bərabər olduğu üçün ($\sum P(m') = 1$), şifrəli mətnin də hər bir dəyəri alma ehtimalı bərabərehtimallı ($1/2^n$) olur.

3. **Bayes teoremi ilə aposterior ehtimalın tapılması:** Nəhayət, şifrəli mətn müşahidə edildikdən sonra mesajın ehtimalını (aposterior) hesablayaq:

$$P(M = m|C = c) = \frac{P(C = c|M = m)P(M = m)}{P(C = c)} \quad (9)$$

Əldə etdiyimiz nəticələri yerinə qoyaq:

$$P(M = m|C = c) = \frac{(1/2^n) \cdot P(M = m)}{1/2^n} = P(M = m) \quad (10)$$

Nəticə: Gördüyümüz kimi, şifrəli mətni müşahidə etmək mesajın ehtimal paylanmasını dəyişmədi. Bu, OTP-nin **mükəmməl məxfiliyini** riyazi olaraq sübut edir. Şərti ehtimal qeyri-şərtsiz ehtimala bərabər olduğu üçün ($P(M|C) = P(M)$), OTP mükəmməl məxfidir.

Nümunə 5.2 (OTP əməliyyatı). Tutaq ki, $M = 1010$ mesajını $K = 1101$ (təsadüfi açar) ilə şifrələyirik:

• **Şifrələmə:** $C = 1010 \oplus 1101 = 0111$

• **Deşifrələmə:** $M = 0111 \oplus 1101 = 1010$

Diqqət yetirin ki, $C = 0111$ şifrəli mətni təkbəşinə mesajın nə olduğu barədə (məsələn, 0000, 1111 və ya 1010) hücumçuya heç bir məlumat vermir.

5.4 OTP-nin praktiki məhdudiyyətləri

OTP mükəmməl təhlükəsiz olsa da, praktikada bir sıra problemlərə görə geniş istifadə olunmur (Katz and Lindell, 2020):

1. **Açar uzunluğu:** Açar düz mətnlə eyni uzunluqda olmalıdır. Böyük həcmli məlumatlar üçün bu qeyri-praktikdir.
2. **Açar paylanması:** Açar təhlükəsiz şəkildə alıcıya çatdırılmalıdır. Bu, simmetrik kriptografiyanın əsas problemdir.
3. **Açar təkrarı qadağandır:** Eyni açar iki dəfə istifadə edilərsə, sistem sındırıla bilər. Tutaq ki, $C_1 = M_1 \oplus K$ və $C_2 = M_2 \oplus K$. Onda:

$$C_1 \oplus C_2 = (M_1 \oplus K) \oplus (M_2 \oplus K) = M_1 \oplus M_2$$

Hücumçu iki şifrəli mətnin XOR-nu hesablaya bilər ki, bu da düz mətnlər haqqında informasiya verir.

4. **Həqiqi təsadüfilik:** Açar həqiqətən təsadüfi olmalıdır. Psevdo-təsadüfi generatorlar OTP üçün uyğun deyil (Knuth, 1997).

5.5 Mükəmməl məxfilik və entropiya

Şannon informasiya nəzəriyyəsi baxımından mükəmməl məxfilik (perfect secrecy), sistemin komponentləri arasındakı qeyri-müəyyənlik balansına əsaslanır (Shannon, 1949):

Teorem 5.4 (Mükəmməl məxfilik üçün entropiya şərti). Şifrələmə sisteminin mükəmməl məxfiliyə malik olması üçün **zəruri və kafi şərt** aşağıdakı bərabərliyin ödənilməsidir:

$$H(M|C) = H(M) \quad (11)$$

Mahiyyəti: Şifrəli mətni (C) əldə etmək düz mətn (M) haqqındakı qeyri-müəyyənliyi (entropiyayı) dəyişmir. Yəni, şifrəli mətn düz mətn haqqında heç bir informasiya sızdırmır.

Bu şərt, **qarşılıqlı informasiya** (mutual information) anlayışı ilə də eyni şəkildə ifadə oluna bilər:

$$I(M; C) = H(M) - H(M|C) = 0 \quad (12)$$

Bu o deməkdir ki, M və C statistik olaraq tamamilə müstəqildir; bir dəyişən digəri haqqında sıfır bit məlumat daşıyır.

Tərif 5.3 (Mükəmməl məxfilik üçün açar entropiyası). Mükəmməl məxfilik əldə etmək üçün sistemin açar fəzasındakı qeyri-müəyyənlik (entropiya), ötürülən mesajın entropiyasından az ola bilməz (Shannon, 1949):

$$H(K) \geq H(M) \quad (13)$$

Nəticə: Bu bərabərsizlik sübut edir ki, əgər biz mesajı tam gizli saxlamaq istəyiriksə, ən azı mesajın özü qədər "təsadüfi" olan bir açara ehtiyacımız var. Məhz bu səbəbdən, açarı mesajdan qısa olan sistemlər (məsələn, 256-bitlik AES açarı ilə gigabaytlarla məlumatın şifrələnməsi) nəzəri olaraq mükəmməl məxfi deyil, yalnız **hesablama cəhətdən təhlükəsizdir**.

6 Semantik Təhlükəsizlik (Semantic Security)

Mükəmməl məxfilik nəzəri cəhətdən sarsılmaz olsa da, açar uzunluğu ilə bağlı praktik məhdudiyyətlər (Şannon teoremi: $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$) onun geniş tətbiqini çətinləşdirir. Müasir kriptografiya bunun əvəzinə **hesablama baxımından təhlükəsizlik** (computationally secure) modelinə əsaslanır. Bu modelin təməl daşı **semantik təhlükəsizlik** anlayışdır.

Şafi Qoldvasser və Silvio Mikali

Şafi Qoldvasser (1958–) və Silvio Mikali (1954–) müasir kriptografiyanın banilərindən hesab olunurlar. Onlar 1982-ci ildə semantik təhlükəsizlik anlayışını təqdim edərək ehtimal əsaslı şifrələmənin (*probabilistic encryption*) əsasını qoymuşlar (Goldwasser and Micali, 1982). Bu nailiyyətlərinə görə 2012-ci ildə Turing (*Turing*) mükafatına layiq görülmüşlər.

6.1 Semantik təhlükəsizliyin mahiyyəti

Semantik təhlükəsizlik, mükəmməl məxfiliyin hesablama baxımından məhdudlaşdırılmış versiyasıdır. Onun əsas ideyası belədir:

“Şifrəli mətni görən hücumçu, düz mətn haqqında polinomial vaxt daxilində (yəni real hesablama gücü ilə) heç bir faydalı informasiya əldə edə bilməməlidir.”

Əsas fərqlər:

- **Mükəmməl məxfilik (İnformasiya-nəzəri təhlükəsizlik):** Hücumçunun sonsuz hesablama gücü və zamanı olsa belə, şifrəni sındırması riyazi olaraq mümkün deyil. Bu, statistika və ehtimal nəzəriyyəsinə əsaslanır.
- **Semantik təhlükəsizlik (Hesablama-nəzəri təhlükəsizlik):** Təhlükəsizlik hücumçunun resurslarının məhdud olmasına (polinomial zaman) və bəzi riyazi problemlərin (məsələn, vuruqlara ayırma) həllinin çətinliyinə əsaslanır.

Nəticə: Semantik təhlükəsiz şifrələmə mütləq **ehtimal əsaslı** (*probabilistic*) olmalıdır. Yəni, eyni düz mətn eyni açarla şifrələndikdə, hər dəfə fərqli şifrəli mətnlərin alınması təmin edilməlidir.

Niyə? Əgər şifrələmə deterministik olarsa (yəni eyni mesaj hər dəfə eyni şifrəli mətni verərsə), hücumçu ən azı şifrəli mətnləri bir-biri ilə müqayisə edərək hansı mesajların eyni olduğunu anlaya bilər. Bu isə düz mətn haqqında məlumatın (semantikanın) sızması deməkdir.

6.2 Semantik təhlükəsizlik anlayışı

Semantik təhlükəsizlik ilk dəfə 1982-ci ildə **Şafi Qoldvasser** və **Silvio Mikali** tərəfindən təklif edilmişdir (Goldwasser and Micali, 1982). Bu anlayış müasir kriptografiyanın təməl daşlarından biridir.

Tərif 6.1 (Semantik təhlükəsizlik). İxtiyari ehtimallı polinomial zamanlı (PPT – *probabilistic polynomial time*) hücumçu $\mathcal{A}$ üçün aşağıdakı oyundakı uğur ehtimalı 0.5-dən nəzərəcərpacaq dərəcədə fərqlənmirsə, şifrələmə sxemi **semantik təhlükəsizliyə** malik hesab olunur:

- Hücumçu eyni uzunluqlu iki mesaj seçir: m_0 və m_1 .

- Sistem təsadüfi olaraq bir bit $b \in \{0, 1\}$ seçir və müvafiq m_b mesajını şifrələyir.
- Hücümçü c şifrəli mətnini müşahidə edir.
- Hücümçü b bitini təxmin etməyə çalışır.

Başqa sözlə, hücümçü şifrəli mətni görsə də, onun m_0 və ya m_1 mesajlarından hansına aid olduğunu təxmin etmək şansı təsadüfi təxmindən ($1/2$) yaxşı deyil.

6.3 Formal tərif

6.4 Semantik təhlükəsizliyin formal tərif: Fərqləndirilməzlik Oyunu

Semantik təhlükəsizlik müasir kriptografiyada **fərqləndirilməzlik** (*indistinguishability*) oyunu vasitəsilə təyin edilir (Katz and Lindell, 2020):

Semantik təhlükəsizlik oyunu

Oyun $\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{ind}}(n)$:

1. **Mesajların seçilməsi:** Hücümçü $\mathcal{A}$ öz istəyi ilə iki eyni uzunluqlu mesaj seçir: m_0, m_1 .
2. **Sınaq (Challenge):** Təsadüfi bir bit $b \in \{0, 1\}$ seçilir. Sistem m_b mesajını şifrələyir ($c = \text{Enc}_k(m_b)$) və c şifrəli mətnini hücümçuya təqdim edir.
3. **Təxmin:** Hücümçü c şifrəli mətnini təhlil edir və hansı mesajın şifrələndiyinə dair bir təxmin (b') çıxarır.
4. **Nəticə:** Əgər $b' = b$ olarsa, hücümçü qalib gəlir (Output = 1).

Tərif 6.2 (Semantik təhlükəsizlik (IND-CPA)). Şifrələmə sxemi Π semantik təhlükəsizdir (və ya IND-CPA təhlükəsiz), əgər bütün PPT (polynomial zamanlı) $\mathcal{A}$ hücümçuları üçün aşağıdakı şərt ödənərsə:

$$\Pr[\text{PrivK}_{\mathcal{A}, \Pi}^{\text{ind}}(n) = 1] \leq \frac{1}{2} + \text{negl}(n) \quad (14)$$

Burada $\text{negl}(n)$ **nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçik** (*negligible*) funksiyadır (Katz and Lindell, 2020).

IND-CPA nə deməkdir?

IND-CPA (*Indistinguishability under Chosen Plaintext Attack*) — Azərbaycan dilində **”Seçilmiş açıq mətn hücumu altında fərqləndirilməzlik”** mənasını verir.

- **Fərqləndirilməzlik (IND):** Şifrəli mətnin açıq mətn haqqında heç bir məlumat sızdırmaması və ya hücümçunun iki müxtəlif açıq mətni onların şifrəli formalarına əsasən bir-birindən ayıra bilməməsidir.
- **Seçilmiş açıq mətn hücumu (CPA):** Hücümçunun sınaq mərhələsindən əvvəl və sonra istənilən mesajı şifrələtmək imkanına (məsələn, şifrələmə orakuluna müraciət hüququna) malik olmasıdır.

Mahiyyəti: Bu tərif göstərir ki, heç bir real (PPT) hücümçü şifrəli mətndən düz mətn haqqında, hətta 50/50 şansından daha yaxşı bir təxmin yürüdəcək qədər informasiya əldə edə bilməz.

6.5 Mükəmməl məxfilik və semantik təhlükəsizlik müqayisəsi

Bu iki təhlükəsizlik modeli arasındakı fundamental fərqlər aşağıdakı cədvəldə ümumiləşdirilmişdir:

Xüsusiyyət	Mükəmməl məxfilik	Semantik təhlükəsizlik
Hücumçu modeli	Sonsuz hesablama gücü	Polinomial zamanla məhdud (PPT)
Ehtimal şərti	$P(M C) = P(M)$	$ \Pr[b' = b] - 1/2 \leq \text{negl}(n)$
Açar uzunluğu	Mesajdan uzun və ya bərabər	Sabit (məsələn, 128, 256 bit)
Şifrələmə metodu	Deterministik ola bilər (OTP)	Ehtimal əsaslı olmalıdır
Praktik tətbiqlər	Çox nadir (məsələn, OTP)	Müasir şifrələr (AES, RSA, ECC)

Table 1: Mükəmməl məxfilik və semantik təhlükəsizlik arasındakı fərqlər

$\text{negl}(n)$ cüzi funksiyadır.

Nümunə 6.1 (Cüzi funksiya nümunəsi). Kriptografik təhlükəsizlikdə ən çox istifadə olunan cüzi funksiya $f(n) = 2^{-n}$ funksiyasıdır.

- $n = 40$ olduqda, $f(n) \approx 10^{-12}$ (çox kiçik)
- $n = 128$ olduqda, $f(n) \approx 10^{-38}$ (praktiki olaraq qeyri-mümkün)

Bu o deməkdir ki, hücumçunun uğur qazanma ehtimalı $1/2 + 2^{-128}$ olarsa, əlavə qazanc (2^{-128}) o qədər kiçikdir ki, onu nəzərə almamaq olar.

6.6 Semantik təhlükəsizlik və ehtimal

Semantik təhlükəsizlik şifrəli mətnin düz mətn haqqında heç bir "praktik" informasiya verməməsini tələb edir. Bu, entropiya ilə aşağıdakı kimi ifadə oluna bilər (Goldwasser and Micali, 1982):

Teorem 6.1 (Semantik təhlükəsizlik: Simulyasiya əsaslı tərif). Şifrələmə sxeminin semantik təhlükəsiz olması üçün zəruri və kafi şərt, ixtiyari PPT (polinomial zamanlı) hücumçusu $\mathcal{A}$ üçün aşağıdakı şərtin ödənilməsidir:

$$\Pr[\mathcal{A}(C) = f(M)] \leq \Pr[\mathcal{A}'() = f(M)] + \text{negl}(n) \quad (15)$$

Burada:

- $f(M)$ - mesaj haqqında hər hansı bir informasiya (məsələn, mesajın ilk bit, mesajın cüt və ya tək olması və s.).
- $\mathcal{A}(C)$ - şifrəli mətni (C) görən "real" hücumçu.
- $\mathcal{A}'()$ - şifrəli mətni görməyən (yalnız mesajın paylanması və uzunluğunu bilən) "ideal" hücumçu (simulyator).

Mahiyyəti: Bu tərif deyir ki, şifrəli mətni görmək hücumçuya mesaj haqqında hər hansı bir funksionu (f) təxmin etməkdə **nəzərəcərpacaq dərəcədə əlavə üstünlük** vermir. Əgər şifrəli mətni görən hücumçu ilə görməyən hücumçunun uğur şansı demək olar ki, eynidirsə, sistem semantik təhlükəsizdir.

Nümunə 6.2 (OTP və semantik təhlükəsizlik). OTP sistemi mükəmməl məxfi olduğu üçün eyni zamanda semantik təhlükəsizdir (burada $\text{negl}(n) = 0$). Lakin OTP-dən fərqli olaraq, semantik təhlükəsizlik tərifi sabit uzunluqlu açarlarla (məsələn, 256-bit AES açarı) böyük həcmli mesajların təhlükəsiz şifrələnməsinə riyazi olaraq icazə verir. Bu, nəzəriyyənin praktik tətbiqini mümkün edən əsas məqamdır.

6.7 IND-CPA və daha güclü təhlükəsizlik modelləri

Semantik təhlükəsizlik müasir kriptografiyada iyerarxik təhlükəsizlik modellərinin təməlini təşkil edir (Katz and Lindell, 2020):

- **IND-CPA (Indistinguishability under Chosen Plaintext Attack - Seçilmiş düz mətn hücumu altında fərqləndirilməzlik):** Hücumçu istədiyi düz mətnləri şifrələtdirə bilər. Bu model simmetrik şifrələmədə semantik təhlükəsizliyə ekvivalentdir.
- **IND-CCA (Chosen Ciphertext Attack - Qeyri-adaptiv seçilmiş şifrəli mətn hücumu altında fərqləndirilməzlik):** Hücumçu həm də müəyyən şifrəli mətnlərin deşifrələnməsinə qarşılığını əldə edə bilər. Bu model "malleability" (şifrəli mətnin manipulyasiyası) hücumlarına qarşı dayanıqlığı ölçür.
- **IND-CCA2 (Adaptive Chosen Ciphertext Attack - Adaptiv seçilmiş şifrəli mətn hücumu altında fərqləndirilməzlik):** Hücumçunun ən güclü formasıdır. Hücumçu sınaq şifrəli mətnini (c) gördükdən sonra belə (yalnız c -nin özü olmamaq şərtlə) digər mətnləri deşifrələtdirə bilər.

Praktik əhəmiyyət

Müasir sənaye standartları (məsələn, **AES-GCM** autentifikasiyalı şifrələmə rejimi və **RSA-OAEP**) IND-CCA2 təhlükəsizliyini təmin edir. Bu, yalnız məxfiliyi deyil, həm də şifrəli mətnin bütövlüyünü (integrity) qoruyur.

Nümunə 6.3. Ehtimal əsaslı, vəziyyətli (stateful) və nonse-əsaslı şifrələmə Standart IND-CPA modelində deterministik şifrələmə təhlükəsiz hesab edilə bilməz. Praktikada semantik təhlükəsizliyi təmin etmək üçün üç əsas üsuldan istifadə olunur:

1. **Ehtimal əsaslı (Probabilistic):** Şifrələmə zamanı alqoritm daxili təsadüfi bitlərdən istifadə edir.
2. **Vəziyyətli (Stateful):** Sistem neçə mesaj göndərildiyini yadda saxlayır (məsələn, sayğac istifadəsi).
3. **Nonse-əsaslı (Nonce-based):** Hər şifrələmə üçün unikal, təkrar olunmayan bir qiymət (*nonce* və ya *IV*) qəbul edilir.

Əsas məqsəd eyni düz mətnin eyni açarla şifrələndikdə hər dəfə fərqli şifrəli mətn yaratmasını təmin etməkdir.

Bu bölmə bütün təhlükəsizlik xidmətlərini vahid bir riyazi çərçivədə (entropiya) cəmləşdirir. Terminlərdə vahidlik yaratmaq üçün "Konfidensiallıq" sözünü "Məxfilik" ilə əvəz edib, cədvəli daha axıncı hala salaq: Code snippet

7 Entropiya və Təhlükəsizlik Xidmətləri

Dörd əsas təhlükəsizlik xidmətinin informasiya nəzəriyyəsi (entropiya) baxımından ifadəsi aşağıdakı kimidir (Stinson and Paterson, 2018):

Xidmət	Entropiya şərti	Mahiyyəti
Məxfilik	$H(M C) = H(M)$	Şifrəli mətn (C) düz mətn (M) haqqında heç bir informasiya vermir.
Tamlıq	$H(M MAC) = H(M)$	Mesajın autentifikasiya kodu (MAC) mesajın məzmunu haqqında informasiya sızdırmır.
Autentikasiya	$P(\text{saxta}) \leq 2^{-H(K)}$	Saxta mesajın qəbul edilmə ehtimalı açarın entropiyası ilə tərs mütənasibdir.
İnkər edilməzlik	$H(\text{İmza} \text{Açar}) = 0$	Rəqəmsal imza şəxsi açar tərəfindən deterministik və unikal şəkildə təyin olunur.

Təhlükəsizlik xidmətləri və entropiya balansı

Mükəmməl məxfilik $H(M|C) = H(M)$ şərti ilə ifadə olunduğu kimi, mükəmməl tamlıq üçün də $H(M|MAC) = H(M)$ tələb olunur. Bu o deməkdir ki, MAC kodu mesajın məzmunu haqqında heç bir ipucu verməməlidir. Lakin real dünya tətbiqlərində (məsələn, HMAC və ya CMAC) bu şərt tam ödənilmir; biz burada da **hesablama baxımından təhlükəsizliyə** (computationally secure) güvənirik (Katz and Lindell, 2020).

8 Ad günü paradoksu və entropiya

Əvvəlki müəhazirələrdə öyrəndiyimiz ad günü paradoksu informasiya nəzəriyyəsi baxımından entropiya ilə sıx bağlıdır (Stinson and Paterson, 2018). Bu əlaqə heş funksiyalarının toqquşmaya qarşı dayanıqlığını müəyyən edir.

Toqquşma ehtimalı və entropiya əlaqəsi

N mümkün qiyməti olan və bərabərehtimallı (uniform) paylanmış təsadüfi dəyişən üçün aşağıdakı qanunauyğunluqlar mövcuddur:

- **Maksimum entropiya:** $H = \log_2 N$ bit.
- **Toqquşma mürəkkəbliyi:** Toqquşma tapmaq üçün tələb olunan nümunə sayı (q) ad günü paradoksu düsturu ilə hesablanır:

$$q \approx \sqrt{2N \ln(2)} \approx 1.177\sqrt{N} \quad (16)$$

- **Entropiya ilə ifadəsi:** $N = 2^H$ olduğunu nəzərə alsaq:

$$q \approx 1.177 \cdot 2^{H/2} \quad (17)$$

Nümunə 8.1. Heş funksiyalarında entropiya və toqquşma SHA-256 heş funksiyasını nümunə götürək:

- **Çıxış fəzası:** $N = 2^{256}$.
- **Entropiya (ideal halda):** $H = 256$ bit.
- **Toqquşma tapmaq mürəkkəbliyi (Birthday Attack):** 2^{128} əməliyyat.
- **Nəticə:** Riyazi olaraq bu, $2^{H/2}$ düsturuna uyğun gəlir.

Məhz bu səbəbdən heş funksiyalarının toqquşmaya qarşı təhlükəsizlik səviyyəsi onların nominal entropiyasının (çıxış bitinin) yarısı qədərdir (Katz and Lindell, 2020).

Mühüm nəticə: Əgər bir sistemin entropiyası H bitdirsə, ad günü hücumu (birthday attack) vasitəsilə toqquşma tapmaq üçün cəmi $2^{H/2}$ cəhd kifayətdir. Bu, kriptografik sistemlərin parametrlərini seçərkən nəzərə alınmalı olan ən kritik amillərdən biridir.

9 Müasir Kriptografiyada Entropiyanın Rolu

9.1 Blokçeyn və Kriptovalyutalar

Blokçeyn texnologiyalarında entropiya həm təhlükəsizliyin, həm də mərkəzsizləşdirmənin təməlidir (Nakamoto, 2008):

- **Şəxsi açarlar:** Yüksək entropiyalı təsadüfi ədədlərdən (adətən 256 bit) yaradılır. Bu açarların təxmin edilməsi riyazi olaraq qeyri-mümkündür.
- **Mnemonik ifadələr:** Cüzdanlar üçün istifadə olunan 12 və ya 24 sözlük ifadələr (*seed phrase*), əslində 128 və ya 256 bitlik entropiyanın insan tərəfindən oxuna bilən formasıdır.
- **Əməliyyat unikallığı:** Hər bir blok və əməliyyat özündə unikal entropiya daşıyır ki, bu da şəbəkənin manipulyasiyaya qarşı davamlılığını təmin edir.

9.2 Parol Menecerləri və Təhlükəsizlik

Müasir parol menecerləri insanların yarada biləcəyi zəif parolları yüksək entropiyalı kombinasiyalarla əvəz edir (Ferguson et al., 2010):

- **Hesablama:** Məsələn, 72 fərqli simvoldan ibarət 12 simvolluq təsadüfi parolun entropiyası:

$$H = 12 \cdot \log_2 72 \approx 74 \text{ bit} \quad (18)$$

- **Sındırma mürəkkəbliyi:** Bu parolu tapmaq üçün 2^{74} sınaq tələb olunur. Müasir hesablama gücü ilə bu, praktik olaraq mümkün deyil.
- **Əhəmiyyəti:** Parolun uzunluğundan daha çox, onun daxilindəki simvolların **qeyri-müəyyənliyi** (entropiyası) təhlükəsizliyi təyin edir.

9.3 Kvant Kriptografiyası və Gələcək

Kvant dünyasında entropiya klassik ehtimal anlayışından kənara çıxır (Renner, 2005):

- **Kvant açar paylanması (QKD):** Fotonların kvant vəziyyətlərindən istifadə edərək tərəflər arasında "mükəmməl məxfiliyə" yaxın təhlükəsizlik səviyyəsi təmin edilir.
- **Qeyri-müəyyənlik prinsipi:** Heisenberg prinsipi fiziki səviyyədə entropiya mənbəyi kimi çıxış edir; kvant vəziyyətini ölçmək cəhdi sistemi dəyişir və bu, informasiya sızmasının qarşısını alır.
- **Kvant entropiyası:** Kvant vəziyyətləri klassik bitlərlə müqayisədə daha zəngin informasiya daşıma potensialına malikdir.

Yekun: Bu mühazirə boyu gördüyümüz kimi, kriptografiya yalnız alqoritmlər deyil, həm də **informasiyanın gizlədilməsi elmidir**. Entropiya bizə bu gizliliyin miqdarını ölçmək üçün yeganə fundamental riyazi aləti təqdim edir.

10 Çalışmalar

Çalışma 10.1 (1). Bir qabda 2 ağ, 3 qara və 5 qırmızı top var. Təsadüfi bir top seçilir. Seçilən topun rənginin entropiyasını (bitlərlə) hesablayın.

Çalışma 10.2 (2). İki düzgün zər eyni anda atılır. Zərlərin üst üzünə düşən xalların **cəminin** entropiyasını hesablayın.

Çalışma 10.3 (3). X və Y müstəqil təsadüfi dəyişənlərdir: $H(X) = 2 \text{ bit}$, $H(Y) = 3 \text{ bit}$. Aşağıdakıları tapın:

- Birgə entropiya: $H(X, Y)$
- Şərti entropiya: $H(X|Y)$
- Qarşılıqlı informasiya: $I(X; Y)$

Çalışma 10.4 (4). Bir OTP sistemində 3-bitlik mesajlar göndərilir. Açar təsadüfi seçilir. Şifrəli mətn $C = 110$ müşahidə edilib. Əgər düz mətn (M) bərabərehtimallı (uniform) paylanıbsa, $M = 001$ olma ehtimalı nədir? Cavabınızı mükəmməl məxfilik prinsipi ilə əsaslandırın.

Çalışma 10.5 (5). İki fərqli mesaj eyni açıardan istifadə edilərək OTP ilə şifrələnib: $C_1 = 0110$ və $C_2 = 1010$. Bu iki şifrəli mətnə əsasən M_1 və M_2 düz mətnləri arasında hansı əlaqəni (məsələn, XOR fərqi) müəyyən etmək olar?

Çalışma 10.6 (6). İngilis dilində hərflərin paylanma ehtimalları verilib: 'e' (0.127), 't' (0.091), 'a' (0.082) və s. Əgər bütün hərflər eyni ehtimallı (bərabərehtimallı) olsaydı, entropiya neçə olardı? Verilən qeyri-bərabərehtimallı paylanma üçün entropiyanın azalacağını necə izah edərdiniz?

Çalışma 10.7 (7). 10 simvoldan ibarət, yalnız rəqəmlər (0-9) və kiçik ingilis hərflərindən (a-z) təşkil olunmuş təsadüfi parolun entropiyasını hesablayın. Bu parolu "brute-force" ilə tapmaq üçün orta hesabla neçə sınaq lazımdır?

Çalışma 10.8 (8). Şannonun mükəmməl məxfilik teoremini izah edin. Riyazi olaraq sübut edin ki, əgər $|K| < |M|$ olarsa, sistem mükəmməl məxfi ola bilməz.

Çalışma 10.9 (9). Semantik təhlükəsizlik (IND-CPA) oyununu təsvir edin. Bu modelin mükəmməl məxfilikdən əsas fərqlərini hücumçunun resursları (hesablama gücü) baxımından izah edin.

Çalışma 10.10 (10). Niyə semantik təhlükəsiz sxemlər mütləq **ehtimal əsaslı** (probabilistic) olmalıdır? Deterministik şifrələmənin IND-CPA oyununda niyə həmişə uduzduğunu nümayiş etdirin.

11 Çalışmaların həlli

- 1. Top rənglərinin entropiyası:** Ümumi top sayı 10. $p(\text{ağ}) = 0.2$, $p(\text{qara}) = 0.3$, $p(\text{qırmızı}) = 0.5$:

$$H = -(0.2 \log_2 0.2 + 0.3 \log_2 0.3 + 0.5 \log_2 0.5) \approx 1.485 \text{ bit}.$$

- 2. Zərlərin cəmi:** $H = -\sum_{i=2}^{12} p(i) \log_2 p(i) \approx 3.27 \text{ bit}$. *Qeyd:* Cəmin ehtimal paylanması bərabərehtimallı olmadığı üçün (ən yüksək ehtimal 7-dir) entropiya maksimum mümkün dəyərdən ($\log_2 11 \approx 3.46$) azdır.

- 3. Müstəqil dəyişənlər:** $H(X, Y) = 2+3 = 5 \text{ bit}$; $H(X|Y) = H(X) = 2 \text{ bit}$; $I(X; Y) = 0 \text{ bit}$.

- 4. OTP-də ehtimal sarsılmazlığı:** OTP mükəmməl məxfi olduğu üçün şifrəli mətn (C) düz mətn (M) haqqında heç bir informasiya vermir:

$$P(M = 001|C = 110) = P(M = 001) = 1/2^3 = 0.125.$$

- 5. Açıardan asılılığın ləğvi:** Eyni açıardan istifadə (Two-time pad) fəlakətlidir: $C_1 \oplus C_2 = (M_1 \oplus K) \oplus (M_2 \oplus K) = M_1 \oplus M_2 = 1100$. Hücumçu artıq iki mesajın bir-birinə nə dərəcədə bənzədiyini bilir.

- 6. Dilin entropiyası:** Hərflərin paylanması bərabərehtimallı olmadığından entropiya ($\approx 4.21 \text{ bit}$) hər bir hərfin bərabər ehtimallı olduğu haldan ($\log_2 26 \approx 4.7 \text{ bit}$) daha aşağıdır.

7. **Parol mürəkkəbliyi:** Simvol fəzası 36^{10} olduğundan, entropiya $H \approx 51.7$ bit təşkil edir. Orta brute-force cəhdi 1.83×10^{15} sınaqdır.
8. **Şannon teoremi:** Əgər $|K| < |M|$ olarsa, bəzi mesajlar üçün heç bir açar uyğun gəlməyəcək və hücumçu bəzi variantları dərhal istisna edə biləcək ($P(M|C) = 0$), bu isə məxfiliyi pozur.
9. **Semantik təhlükəsizlik vs Mükəmməl məxfilik: Əsas fərq:** Mükəmməl məxfilik "riyazi sındırıla bilməzlik", semantik təhlükəsizlik isə "hesablama baxımından sındırıla bilməzlik" (müasir dünyada real olanı) deməkdir.
10. **Niyə ehtimal əsası?** Deterministik sistemdə hücumçu m_0 və m_1 -i özü şifrələyib hədəflə müqayisə edə bilər. Təsadüfi element (IV/nonce) əlavə edildikdə isə eyni mesaj hər dəfə fərqli görünür və müqayisə qeyri-mümkün olur.

12 Xülasə

Bu mühazirədə kriptografiyanın informasiya nəzəriyyəsi ilə kəsişməsində yer alan aşağıdakı əsas anlayışları öyrəndik:

- **Entropiya:** Təsadüfi dəyişənin qeyri-müəyyənliyinin ölçüsü $H(X) = -\sum p(x) \log_2 p(x)$. Bu ölçü sistemin daşıdığı informasiya miqdarını təyin edir (Shannon, 1948).
- **Şərti entropiya və qarşılıqlı informasiya:** Dəyişənlər arasındakı asılılığın və informasiya sızmasının ölçüləri. Mükəmməl sistemdə $I(M; C) = 0$ olmalıdır (Cover and Thomas, 2012).
- **Mükəmməl məxfilik:** Şifrəli mətnin düz mətn haqqında sıfır informasiya verməsi ($P(M|C) = P(M)$) prinsipi (Shannon, 1949).
- **Bir dəfəlik bloknot (OTP):** Mükəmməl məxfiliyi təmin edən yeganə klassik sistem. Lakin açarın mesajla eyni uzunluqda olması onun praktik tətbiqini məhdudlaşdırır (Vernam, 1919).
- **Semantik təhlükəsizlik:** Müasir kriptografiyanın təməli olan hesablama baxımından təhlükəsizlik anlayışı. IND-CPA oyunu vasitəsilə təyin olunur (Goldwasser and Micali, 1982).
- **IND-CCA və IND-CCA2:** Hücumçunun deşifrəlmə imkanına malik olduğu daha mürəkkəb və güclü təhlükəsizlik modelləri (Katz and Lindell, 2020).
- **Şannon prinsipləri:** Müasir blok şifrələrin (məsələn, AES) əsasını təşkil edən **qarışdırma** (*confusion*) və **yayılma** (*diffusion*) texnikaları (Shannon, 1949).

Əsas nəticə: Mükəmməl təhlükəsizlik (OTP) nəzəri bir etalondur. Praktikada isə biz **hesablama baxımından təhlükəsiz** (*computationally secure*) sistemlərdən istifadə edirik. Bu sistemlər entropiya və ehtimal nəzəriyyəsi prinsiplərini elə tətbiq edir ki, şifrəni sındırmaq üçün tələb olunan resurslar istənilən hücumçunun (hətta superkompüterlərin) imkanlarını aşır.

"Kriptografiya — asimmetrik bir döyüşdür; dürüst tərəf üçün şifrəlmə asan, hücumçu üçün isə sındırma (riyazi olaraq) qeyri-mümkün olmalıdır."

Növbəti mühazirə: Axın Şifrələri və LFSR

Bu mühazirədə biz entropiya və mükəmməl məxfilik nəzəriyyəsini öyrəndik. Növbəti mühazirəmizdə isə bu nəzəriyyənin praktikada necə tətbiq olunduğunu görəcəyik:

- **Axın şifrələri (Stream Ciphers):** OTP-nin praktik (hesablama baxımından təhlükəsiz) analoqu necə işləyir?
- **LFSR (Linear Feedback Shift Registers):** Xətti tərs əlaqəli sürüşmə reqistrləri və onların riyazi xüsusiyyətləri.
- **Psevdo təsadüfi ardıcılıqlar (PRNG):** Kiçik bir açardan (*seed*) necə böyük həcmli "təsadüfi" axın yaratmaq olar?
- **Hücumlar:** Berlekamp-Massey alqoritmi və axın şifrələrinin zəif tərəfləri.

13 Əlavə oxu üçün materiallar

1. Shannon, C.E. (1948). "A Mathematical Theory of Communication" - İnformasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoyan məqalə (Shannon, 1948)
2. Shannon, C.E. (1949). "Communication Theory of Secrecy Systems" - Kriptoqrafiyaya informasiya nəzəriyyəsinin tətbiqi (Shannon, 1949)
3. Cover, T.M. & Thomas, J.A. (2012). "Elements of Information Theory" - Müasir informasiya nəzəriyyəsi dərsləri (Cover and Thomas, 2012)
4. Goldwasser, S. & Micali, S. (1982). "Probabilistic Encryption" - Semantik təhlükəsizliyin əsasını qoyan məqalə (Goldwasser and Micali, 1982)
5. Katz, J. & Lindell, Y. (2020). "Introduction to Modern Cryptography" - Müasir kriptoqrafiyada entropiya və təhlükəsizlik modelləri (Katz and Lindell, 2020)
6. Stinson, D. (2018). "Cryptography: Theory and Practice" - Kriptoqrafiyada ehtimal və entropiya tətbiqləri (Stinson and Paterson, 2018)

References

- T. M. Cover and J. A. Thomas. *Elements of Information Theory*. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2nd edition, 2012. ISBN: 978-0471241959.
- R. M. Fano. The transmission of information. *Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology*, (65):1–15, 1949.
- W. Feller. *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, volume 1. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition, 1968. ISBN: 978-0471257080.
- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.

- S. Goldwasser and S. Micali. Probabilistic encryption & how to play mental poker keeping secret all partial information. In *Proceedings of the fourteenth annual ACM symposium on Theory of computing*, pages 365–377, 1982.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- A. Kerckhoffs. La cryptographie militaire. *Journal des sciences militaires*, 9:5–38, 1883. Kerckhoffs prinsipinin orijinal təqdimatı. "Il faut qu'il n'exige pas le secret, et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi" — Sistem gizlilik tələb etməməli və düşmənin əlinə keçdikdə problem yaratmamalıdır.
- D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, volume 2: Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley, Boston, 3rd edition, 1997. ISBN: 978-0201896848.
- S. Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. 2008. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- R. Renner. *Security of Quantum Key Distribution*. PhD thesis, ETH Zurich, Zurich, Switzerland, 2005. URL <https://doi.org/10.3929/ethz-a-005051836>. Diss. ETH No. 16242.
- C. E. Shannon. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3):379–423, July 1948. doi: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x. İnformasiya nəzəriyyəsinin əsasını qoyan fundamental məqalə.
- C. E. Shannon. Communication theory of secrecy systems. *Bell System Technical Journal*, 28(4):656–715, 1949.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.
- G. S. Vernam. Secret signaling system, July 22 1919. Filed 1917, issued 1919.